LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Anah Wiyana(2509106027)

Kelas(A2 ‘25)

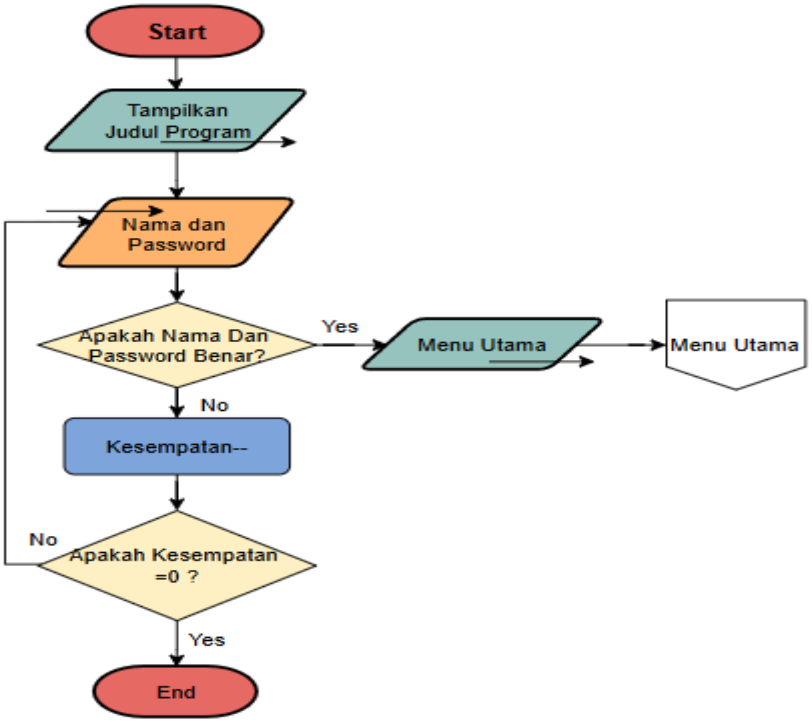
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

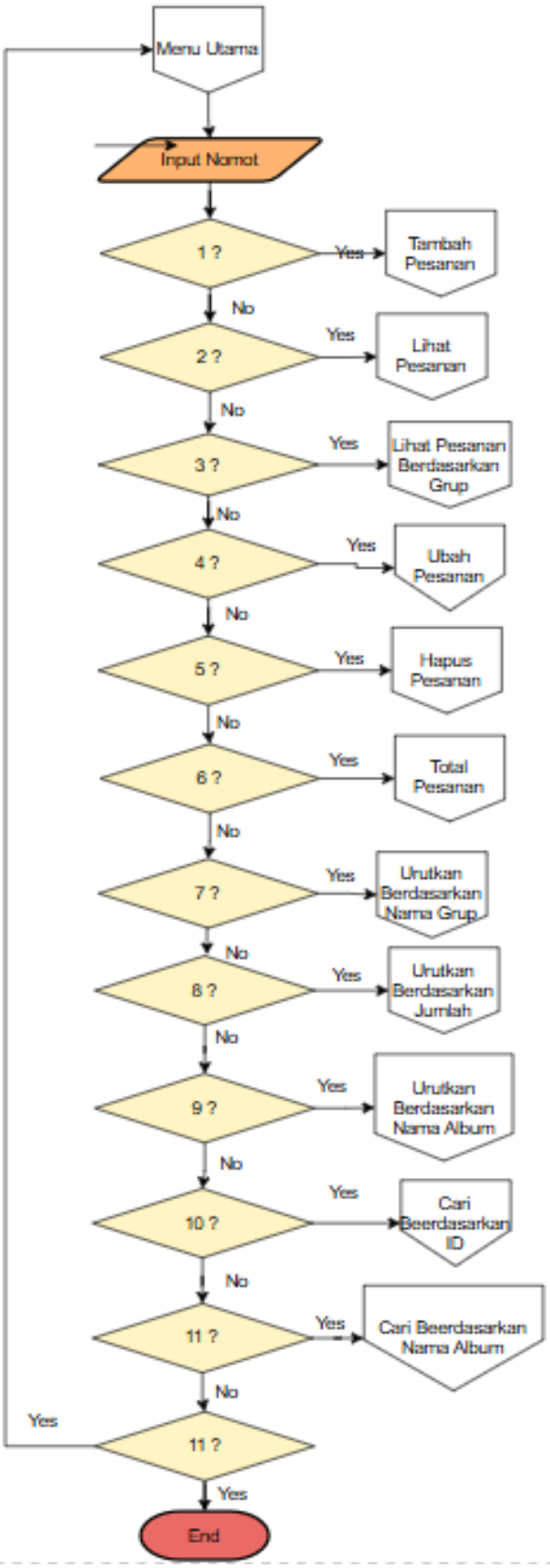
SAMARINDA

2026

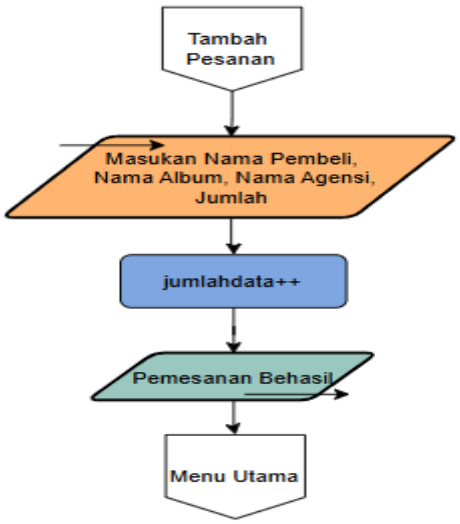
1. Flowchart



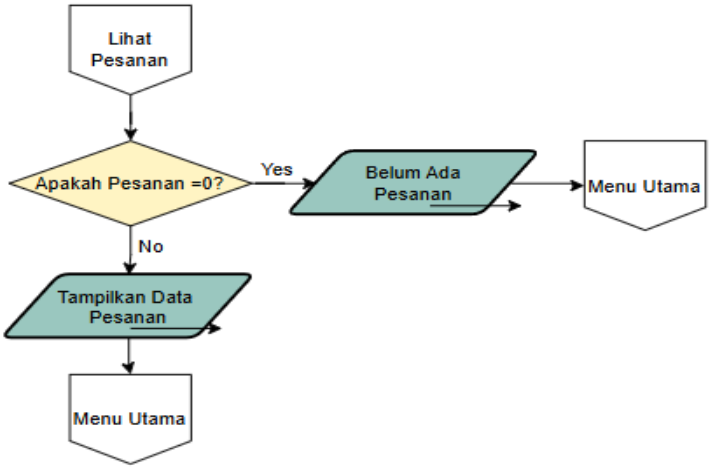
Gambar 1.1 Flowchart (1)



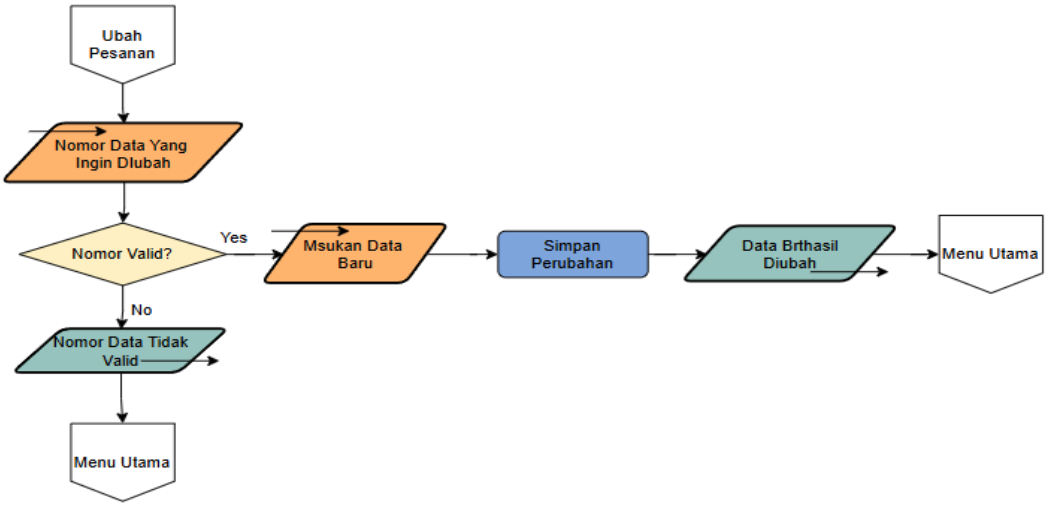
Gambar 1.2 Flowchart (3)



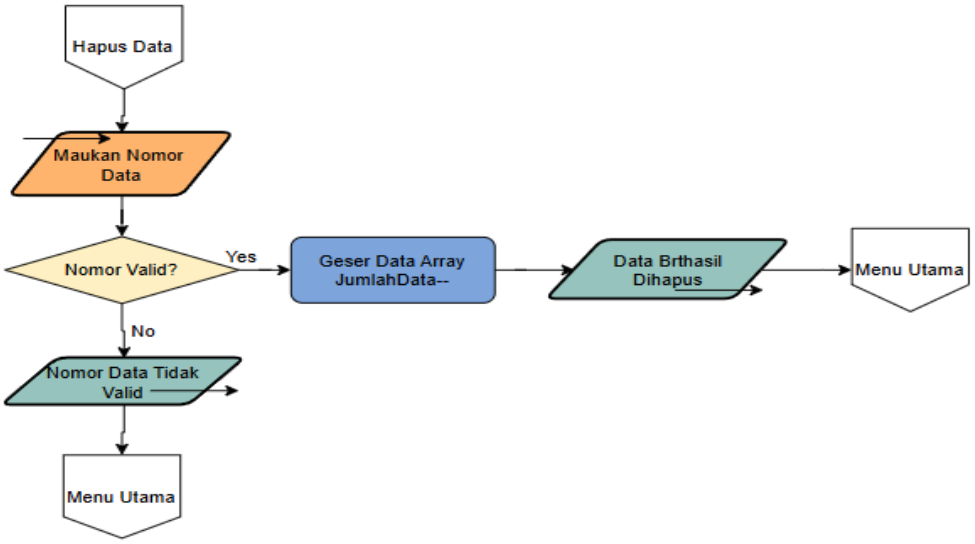
Gambar 1.3 Flowchart (4)



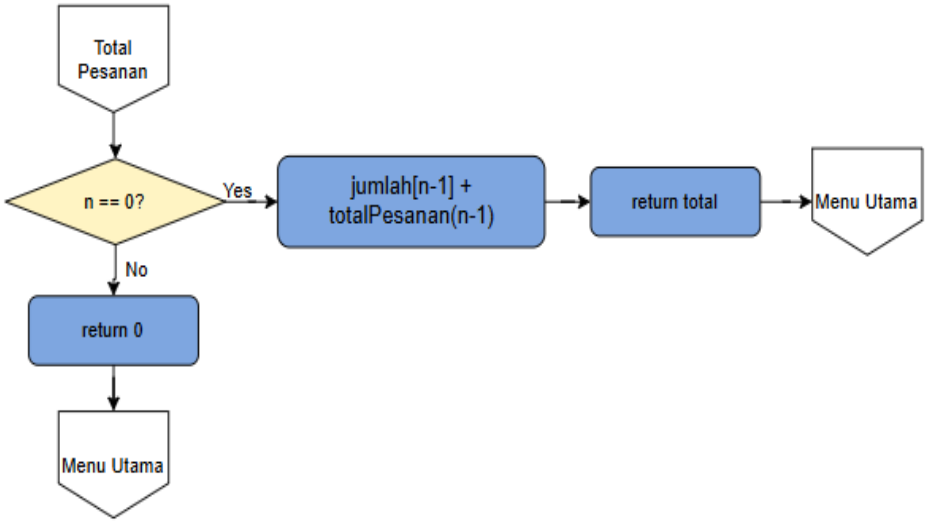
Gambar 1.4 Flowchart (5)



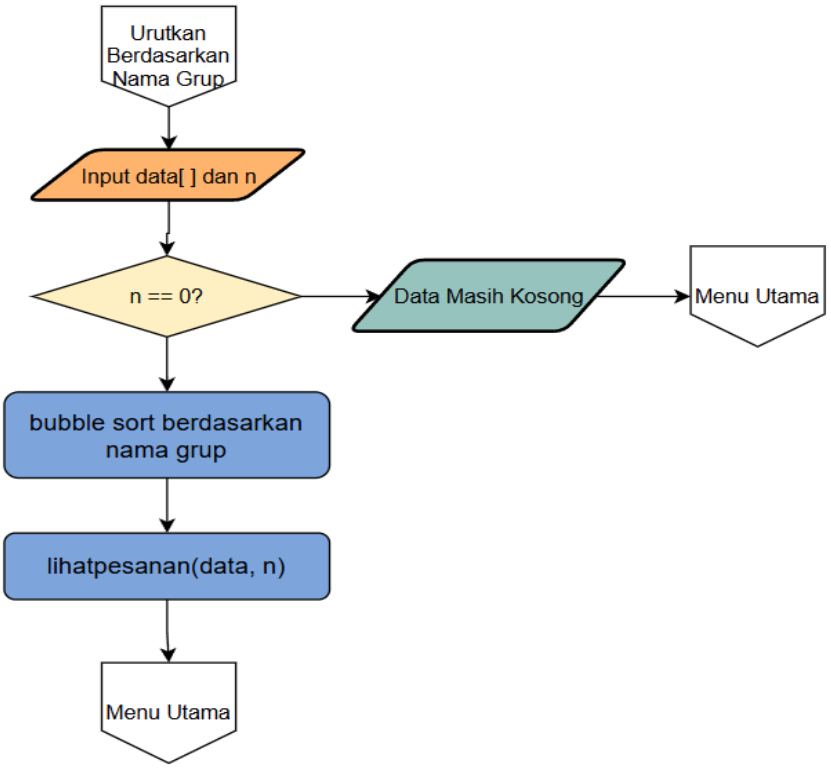
Gambar 1.5 Flowchart (6)



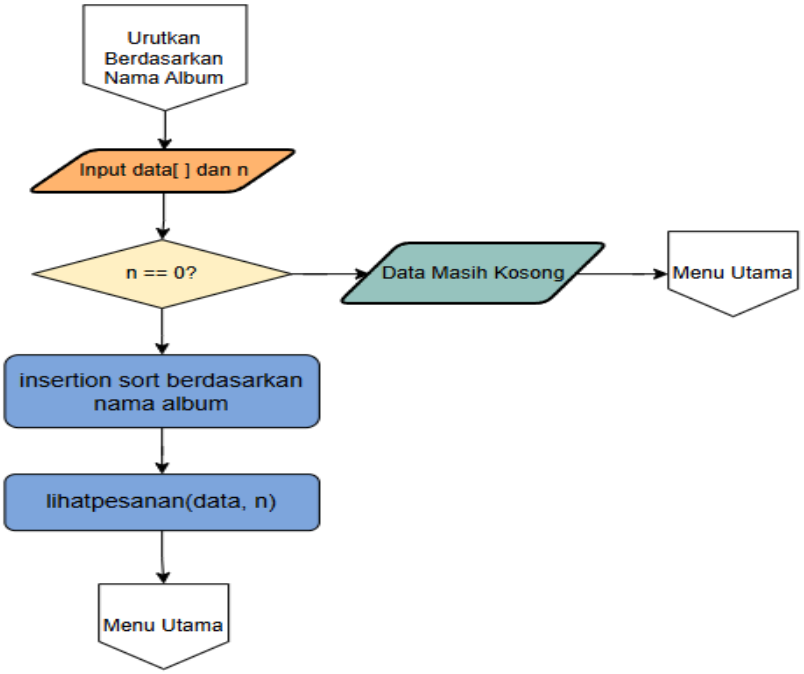
Gambar 1.6 Flowchart (7)



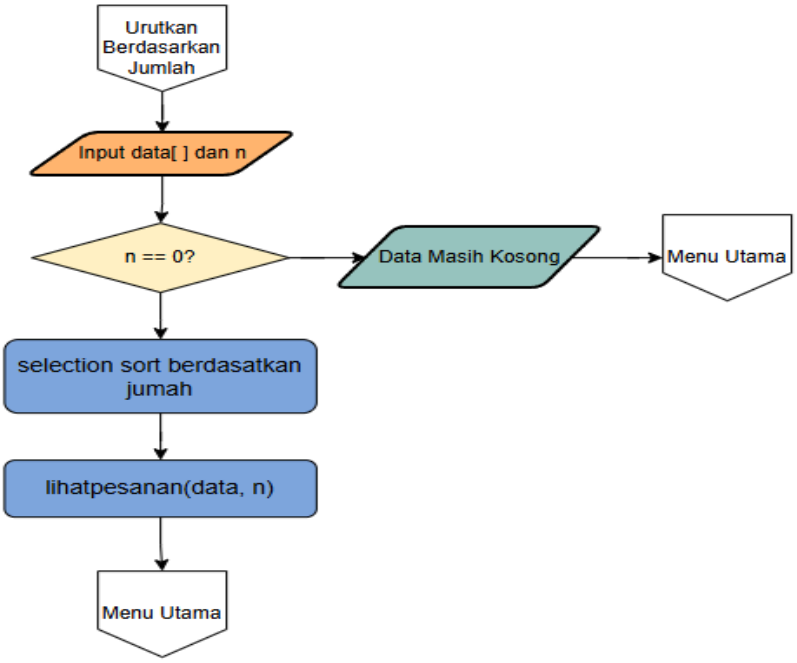
Gambar 1.7 Flowchart (8)



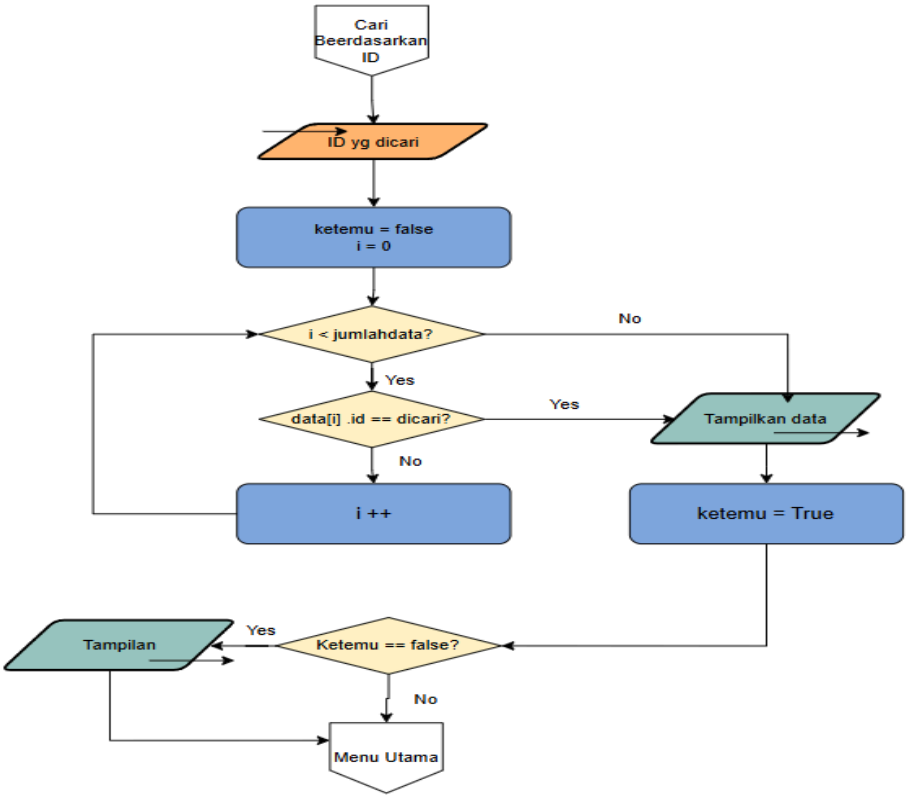
Gambar 1.8 Flowchart (9)



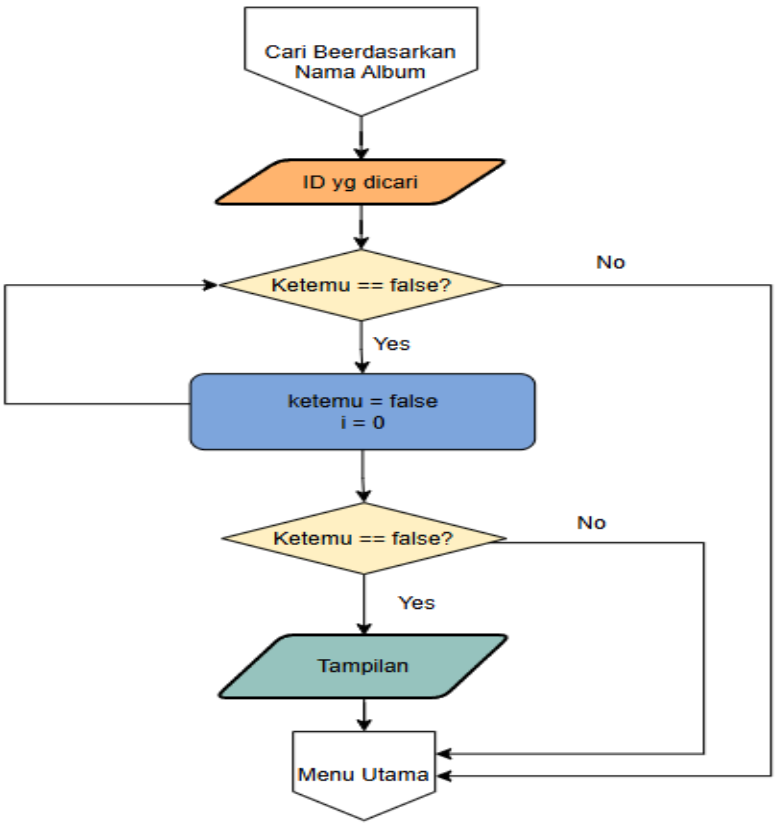
Gambar 1.9 Flowchart (10)



Gambar 1.10 Flowchart (11)



Gambar 1.11 Flowchat (12)



Gambar 1.12 Flowchat (12)

Diawali dengan Start, kemudian sistem memberikan kesempatan login sebanyak 3 kali. Pengguna diminta untuk memasukkan nama dan password. Jika nama atau password yang dimasukkan salah, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan kembali. Jika kesalahan terjadi sampai 3 kali, maka program akan otomatis berhenti. Namun jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan.

Pada menu utama terdapat beberapa pilihan. Jika pengguna memilih pilihan 1, maka pengguna diminta untuk memasukkan data pesanan seperti nama pemesan, album, grup, agensi, dan jumlah pesanan, kemudian data tersebut akan disimpan. Jika pengguna memilih pilihan 2, maka sistem akan menampilkan semua data pesanan yang telah tersimpan. Jika pengguna memilih pilihan 3, maka sistem akan menampilkan semua data pesanan yang telah tersimpan berdasarkan grup yang telah diinput. Jika pengguna memilih pilihan 4, maka pengguna diminta memasukkan nomor data yang ingin diubah, kemudian memasukkan data baru untuk menggantikan data lama. Jika pengguna memilih pilihan 5, maka pengguna dapat menghapus data dengan memasukkan nomor data yang ingin dihapus. Setelah proses selesai dilakukan, program akan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih 6, maka sistem akan menjumlahkan semua pesanan yang ada dan akan menampilkan jumlah dari pesanan yang ada.Jika pengguna memilih pilihan 7, maka sistem akan mengurutkan data pesanan berdasarkan nama pemesan. Jika pengguna memilih pilihan 8, maka sistem akan mengurutkan data pesanan berdasarkan jumlah pesanan. Jika pengguna memilih pilihan 9,

maka sistem akan mengurutkan data pesanan berdasarkan judul atau nama album. Jika pengguna memilih pilihan 10, maka sistem akan melakukan pencarian data pesanan berdasarkan ID yang diinputkan oleh pengguna. Jika pengguna memilih pilihan 11, maka sistem akan melakukan pencarian data pesanan berdasarkan nama album yang diinputkan. Terakhir, jika pengguna memilih pilihan 12, maka program akan berhenti atau keluar dari sistem.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola sistem pemesanan album K-pop. Program dimulai dengan menampilkan judul sistem, kemudian pengguna harus melakukan login dengan memasukkan nama dan password. Login hanya diberikan kesempatan sebanyak tiga kali. Jika nama dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang telah ditentukan, maka pengguna berhasil masuk ke sistem. Namun jika salah sampai tiga kali, program akan berhenti. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama yang berisi beberapa pilihan, yaitu melakukan pemesanan, melihat data pesanan, melihat data berdasarkan grup, mengubah data pesanan, menghapus pesanan, melihat total pesanan, serta fitur tambahan yaitu mengurutkan data.

Jika memilih menu pemesanan, pengguna diminta memasukkan data seperti nama pembeli, nama album, nama grup, nama agensi, dan jumlah pesanan yang kemudian disimpan dalam array. Jika memilih melihat data, program akan menampilkan semua data pesanan yang telah tersimpan. Selain itu, terdapat fitur melihat data berdasarkan grup, di mana pengguna dapat memasukkan nama grup tertentu dan sistem hanya akan menampilkan pesanan yang sesuai dengan grup tersebut. Pada menu ubah data, pengguna dapat memilih nomor data yang ingin diubah lalu mengganti dengan data baru.Pada menu hapus data, pengguna dapat memasukkan nomor data yang ingin dihapus sehingga data tersebut akan dihapus dari daftar. Pada menu lihat jumlah pesanan, ketika pengguna memilih menu ini maka sistem akan menampilkan jumlah total dari seluruh pesanan album K-pop yang ada menggunakan fungsi rekursif.

Selain itu, program juga memiliki fitur pengurutan data (sorting), yaitu:

- Mengurutkan data berdasarkan nama grup menggunakan metode Bubble Sort.
- Mengurutkan data berdasarkan jumlah pesanan menggunakan metode Selection Sort.
- Mengurutkan data berdasarkan nama album menggunakan metode Insertion Sort.

Setelah proses pengurutan dilakukan, data yang sudah terurut akan langsung ditampilkan ke layar. Program akan terus menampilkan menu utama sampai pengguna memilih menu keluar, sehingga program akan berhenti.

3. Source Code

A. Bagian Struct

```
struct User {
    string nama;
    string nim;
};
```

```
struct Album {
    int id;
    string nama_pembeli;
    string nama_album;
    string nama_grup;
    string nama_agensi;
    int jumlah;
};
```

Gambar 3.1 Bagian Struct

B. Bagian Login

```
bool login(User user);
void tambahPesanan(Album *data, int *jumlahdata);
void lihatPesanan(Album data[], int jumlahdata);
void lihatPesanan(Album data[], int jumlahdata, string grup);
void ubahPesanan(Album data[], int jumlahdata);
void hapusPesanan(Album *data, int *jumlahdata);
int totalPesanan(Album data[], int n);
void bubbleSortGrup(Album data[], int n);
void selectionSortJumlah(Album data[], int n);
void insertionSortAlbum(Album data[], int n);
void cariByID(Album *data, int jumlahdata);
void binarySearchAlbum(Album *data, int jumlahdata);
```

Gambar 3.2 Bagian Deklarasi

C. Menu Utama

```
int main(){

    User user = {"Anah","027"};

    cout << "========================================" << endl;
    cout << "      Sistem Pemesanan Album K-pop      " << endl;
    cout << "========================================" << endl;
```

```
    if(!login(user)){
        return 0;
    }

    Album data[100];
    int jumlahdata = 0;
    int pilihan;

    do{
        cout << "\n========================================" << endl;
        cout << "              MENU UTAMA                " << endl;
        cout << "========================================" << endl;
        cout << "1. Lakukan Pemesanan" << endl;
        cout << "2. Lihat Data Pesanan" << endl;
        cout << "3. Lihat Pesanan Berdasarkan Grup" << endl;
        cout << "4. Ubah Data Pesanan" << endl;
        cout << "5. Hapus Pesanan" << endl;
        cout << "6. Lihat Total Pesanan" << endl;
        cout << "7. Urutkan Data Berdasarkan Nama" << endl;
        cout << "8. Urutkan Data Berdasarkan Jumlah" << endl;
        cout << "9. Urutkan Data Berdasarkan Judul" << endl;
        cout << "10. Cari berdasarkan ID" << endl;
        cout << "11. Cari berdasarkan Nama Album" << endl;
        cout << "12. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih Menu : ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();

        switch(pilihan){

        case 1:
            tambahPesanan(data, &jumlahdata);
            break;

        case 2:
            lihatPesanan(data, jumlahdata);
            break;

        case 3:{
            string grup;
            cout << "Masukan Nama Grup: ";
            getline(cin, grup);
            lihatPesanan(data, jumlahdata, grup);
            break;
        }
        case 4:
            ubahPesanan(data, jumlahdata);
            break;
```

```
        case 5:
            hapusPesanan(data, &jumlahdata);
            break;

        case 6:
            cout << "Total seluruh pesanan album : "
                 << totalPesanan(data, jumlahdata) << endl;
            break;

        case 7:
            bubbleSortGrup(data, jumlahdata);
            break;

        case 8:
            selectionSortJumlah(data, jumlahdata);
            break;

        case 9:
            insertionSortAlbum(data, jumlahdata);
            break;

        case 10:
            cariByID(data,  jumlahdata);
            break;

        case 11:
            insertionSortAlbum(data, jumlahdata);
            binarySearchAlbum(data, jumlahdata);
            break;

        case 12:
            cout << "Program selesai." << endl;
            break;

        default:
            cout << "Pilihan tidak tersedia!" << endl;
        }

    }while(pilihan != 12);
}
```

Gambar 3.3 Bagian Menu Utama

D. Login

```
bool login(User user){

    string nama, password;
```

```
    int kesempatan = 3;

    while (kesempatan > 0){
        cout << "\n=============== LOGIN ===============" << endl;
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if(nama == user.nama && password == user.nim){
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            return true;
        }else{
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal! Sisa kesempatan: "
                 << kesempatan << endl;
        }
    }

    cout << "Percobaan login melebihi batas!" << endl;
    return false;
}
```

Gambar 3.4 Bagian Login

E. Fitur Tambah Pesanan

```
void tambahPesanan(Album *data, int *jumlahdata){
    if(*jumlahdata >= 100){
        cout << "Data sudah penuh! Tidak bisa menambah pesanan lagi." <<
endl;
        return;
    }
    cout << "Nama Pembeli : ";
    getline(cin, data[*jumlahdata].nama_pembeli);

    cout << "Nama Album   : ";
    getline(cin, data[*jumlahdata].nama_album);

    cout << "Nama Grup    : ";
    getline(cin, data[*jumlahdata].nama_grup);

    cout << "Nama Agensi  : ";
    getline(cin, data[*jumlahdata].nama_agensi);

    cout << "Jumlah Pesanan : ";
```

```
    cin >> data[*jumlahdata].jumlah;
    cin.ignore();

    (*jumlahdata)++;

    cout << "Pemesanan berhasil!" << endl;
}
```

Gambar 3.5 Bagian Tambah Pesanan

F. Fitur Lihat Pesanan

```
void lihatPesanan(Album data[], int jumlahdata){

    cout << "\n==================================================" << endl;
    cout << "                DATA PESANAN ALBUM                 " << endl;
    cout << "==================================================" << endl;

    for(int i=0;i<jumlahdata;i++){
        cout << i+1 << " | "
             << data[i].nama_pembeli << " | "
             << data[i].nama_album << " | "
             << data[i].nama_grup << " | "
             << data[i].nama_agensi << " | "
             << data[i].jumlah << endl;
    }
}
```

Gambar 3.4 Bagian Lihat Pesanan

G. Fitur Lihat Pesanan

```
void lihatPesanan(Album data[], int jumlahdata, string grup){

    cout << "\nPesanan dari grup: " << grup << endl;

    for(int i=0;i<jumlahdata;i++){
        if(data[i].nama_grup == grup){
            cout << data[i].nama_pembeli << " | "
                 << data[i].nama_album << " | "
                 << data[i].jumlah << endl;
        }
    }
}
```

Gambar 3.6 Bagian Lihat Pesanan

H. Fitur Ubah Pesanan

```
void ubahPesanan(Album data[], int jumlahdata){

    int ubah;
```

```
    cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
    cin >> ubah;
    cin.ignore();

    if(ubah < 1 || ubah > jumlahdata){
        cout << "Nomor data tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Nama Pembeli Baru : ";
    getline(cin, data[ubah-1].nama_pembeli);

    cout << "Nama Album Baru : ";
    getline(cin, data[ubah-1].nama_album);

    cout << "Nama Grup Baru : ";
    getline(cin, data[ubah-1].nama_grup);

    cout << "Nama Agensi Baru : ";
    getline(cin, data[ubah-1].nama_agensi);

    cout << "Jumlah Baru : ";
    cin >> data[ubah-1].jumlah;
    cin.ignore();

    cout << "Data berhasil diubah!" << endl;
}
```

Gambar 3.7 Bagian Ubah Pesanan

I. Fitur Hapus Pesanan

```
void hapusPesanan(Album *data, int *jumlahdata){

    int hapus;

    cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin >> hapus;

    if(hapus < 1 || hapus > *jumlahdata){
        cout << "Nomor data tidak valid!" << endl;
        return;
    }

    for(int i=hapus-1;i< (*jumlahdata)-1;i++){
        data[i] = data[i+1];
    }
```

```
    (*jumlahdata)--;

    cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;
}
```

Gambar 3.8 Bagian Hapus Pesanan

J. Fitur Mengurutkan Berdasarkan Nama Grup

```
void bubbleSortGrup(Album data[], int n){

    if(n == 0){
        cout << "Data masih kosong!" << endl;
        return;
    }

    for(int i = 0; i < n-1; i++){
        for(int j = 0; j < n-i-1; j++){
            if(data[j].nama_grup > data[j+1].nama_grup){
                swap(data[j], data[j+1]);
            }
        }
    }
    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan nama grup." << endl;

    lihatPesanan(data, n);
}
```

Gambar 3.9 Bagian Mengurutkan Berdasarkan Nama Grup

K. Mengurutkan Berdasarkan Jumlah

```
void selectionSortJumlah(Album data[], int n){

    if(n == 0){
        cout << "Data masih kosong!" << endl;
        return;
    }

    for(int i = 0; i < n-1; i++){
        int maxIdx = i;
        for(int j = i+1; j < n; j++){
            if(data[j].jumlah > data[maxIdx].jumlah){
                maxIdx = j;
            }
        }
        swap(data[i], data[maxIdx]);
    }
```

```
    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan jumlah." << endl;

    lihatPesanan(data, n);
}
```

Gambar 3.10 Bagian Mengurutkan Berdasarkan Jumlah

L. Fitur mengurutkan Berdasarkan Nama Grup

```
void insertionSortAlbum(Album data[], int n){

    if(n == 0){
        cout << "Data masih kosong!" << endl;
        return;
    }

    for(int i = 1; i < n; i++){
        Album key = data[i];
        int j = i - 1;

        while(j >= 0 && data[j].nama_album > key.nama_album){
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j+1] = key;
    }
    cout << "Data berhasil diurutkan berdasarkan nama album." << endl;

    lihatPesanan(data, n);
}
```

Gambar 3.11 Bagian mengurutkan Berdasarkan Nama Grup

M. Mencari berdasarkan ID

```
void cariByID (Album *data, int jumlahdata){
    int cari;
    cout << "Masukan ID yang dicari: ";
    cin >> cari;

    bool ketemu = false;

    for(int i = 0; i < jumlahdata; i++){
        if(data[i].id == cari){
            cout << "Data ditemukan: " << endl;
            cout << data[i].nama_pembeli << " | "
                 << data[i].nama_album << " | "
                 << data[i].nama_grup << " | "
```

```
                << data[i].jumlah << endl;
            ketemu = true;
            break;
        }
    }
    if(!ketemu){
        cout << "Data tidak ditemukan!" << endl;
    }


}
```

Gambar 3.12 Bagian Mencari berdasarkan ID

N. Cari berdasarkan nama album

```
void binarySearchAlbum(Album *data, int jumlahdata){
    string cari;
    cout << "Masukan nama album yang di cari: ";
    getline(cin, cari);

    int kiri = 0, kanan = jumlahdata - 1;
    bool ketemu = false;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if(data[tengah].nama_album == cari){
            cout << "Data ditemuka: " << endl;
            cout << data[tengah].nama_pembeli << " | "
                 << data[tengah].nama_grup << " | "
                 << data[tengah].jumlah << endl;
            ketemu = true;
            break;
        }
        else if(data[tengah].nama_album < cari){
            kiri = tengah + 1;
        }
        else{
            kanan = tengah - 1;
        }
    }

    if(!ketemu){
        cout << "Data tidak ditemukan!" << endl;
    }
}
```

Gambar 3.13 Bagian Cari berdasarkan nama album

O. Fitur Lihat Total Pesanan

```
int totalPesanan(Album data[], int n){

    if(n == 0)
        return 0;
    else
        return data[n-1].jumlah + totalPesanan(data, n-1);
}
```

Gambar 3.14 Bagian Lihat Total Pesanan

4. Hasil Output

```
=========================================
      Sistem Pemesanan Album K-pop
=========================================

=============== LOGIN ===============
Masukkan Nama     : Anah
Masukkan Password : 027
Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Bagian Login

```
=========================================
                MENU UTAMA
=========================================
1. Lakukan Pemesanan
2. Lihat Data Pesanan
3. Lihat Pesanan Berdasarkan Grup
4. Ubah Data Pesanan
5. Hapus Pesanan
6. Lihat Total Pesanan
7. Urutkan Data Berdasarkan Nama
8. Urutkan Data Berdasarkan Jumlah
9. Urutkan Data Berdasarkan Judul
10. Keluar
Pilih Menu : 1
Nama Pembeli : Anah Wiyana
Nama Album   : Arirang
Nama Grup    : BTS
Nama Agensi  : BigHit
Jumlah Pesanan : 3
Pemesanan berhasil!
```

Gambar 4.2 Bagian Tambah Pesanan

```
=====================================================
                    DATA PESANAN ALBUM
=====================================================
1 | Anah Wiyana | Arirang | BTS | BigHit | 3
2 | Nayla Syafa | Green Green | CORTIS | BigHit | 2
3 | Khoitunnisa Nur | Bad Of Torns | TXT | BigHit | 3
```

Gambar 4.3 Bagian Lihat Pesanan

```
Pilih Menu : 3
Masukan Nama Grup: Cortis

Pesanan dari grup: Cortis
```

Gambar 4.4 Bagian Lihat Pesanan Berdasarkan Grup

```
Pilih Menu : 4
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 3
Nama Pembeli Baru : Azzizah
Nama Album Baru : Bad Of Torns
Nama Grup Baru : TXT
Nama Agensi Baru : BigHit
Jumlah Baru : 2
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.5 Bagian Ubah Pesanan

```
Pilih Menu : 5
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 3
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Bagian Hapus Pesanan

```
Pilih Menu : 6
Total seluruh pesanan album : 5
```

Gambar 4.7 Bagian Lihat Total Pesanan

```
Pilih Menu : 7
Data berhasil diurutkan berdasarkan nama grup.

=====================================================
                  DATA PESANAN ALBUM
=====================================================
1 | Anah Wiyana | Arirang | BTS | BigHit | 3
2 | Nayla Syafa | Green Green | CORTIS | BigHit | 2
```

Gambar 4.8 Bagian Mengurutkan Berdasarkan Nama Grup

```
Pilih Menu : 8
Data berhasil diurutkan berdasarkan jumlah.

=====================================================
                  DATA PESANAN ALBUM
=====================================================
1 | Anah Wiyana | Arirang | BTS | BigHit | 3
2 | Nayla Syafa | Green Green | CORTIS | BigHit | 2
```

Gambar 4.9 Bagian Mengurutkan Berdasarkan Jumlah

```
Pilih Menu : 9
Data berhasil diurutkan berdasarkan nama album.

=====================================================
                  DATA PESANAN ALBUM
=====================================================
1 | Anah Wiyana | Arirang | BTS | BigHit | 3
2 | Nayla Syafa | Green Green | CORTIS | BigHit | 2
```

Gambar 4.10 Bagian Mengurutkan Berdasarkan Nama Album

```
Masukan ID yang dicari: 1
Data ditemukan:
Anah Wiyan | Arirang | BTS | 3
```

Gambar 4.11 Bagian Mencari berdasarkan ID

```
Pilih Menu : 11
Data berhasil diurutkan berdasarkan nama album.

=====================================================
                DATA PESANAN ALBUM
=====================================================
1 | 1 | Anah Wiyan | Anah Wiyan | Arirang | BTS | BigHit | 3
2 | 3 | Khoirunnisa Nur | Khoirunnisa Nur | Bad Of Torns | TXT | 3 | 3
3 | 2 | Nayla Syafa | Nayla Syafa | Green Green | CORTIS | BigHit | 2
Masukan nama album yang di cari: Arirang
Data ditemuka:
Anah Wiyan | BTS | 3
```

Gambar 3.13 Bagian Cari berdasarkan nama album

```
Pilih Menu : 12
Program selesai.
```

Gambar 4.11 Bagian Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

Penjelasan singkat dari langkah-langkah git. Pertama, perintah git init digunakan untuk mengaktifkan folder proyek sebagai repository Git. Setelah itu, git add . digunakan untuk memasukkan semua file yang ada di dalam folder agar siap disimpan. Kemudian perintah git commit -m "posttest 6" digunakan untuk menyimpan perubahan dengan keterangan bahwa pengerjaan Post Test 4 telah selesai. Terakhir, perintah git push origin main digunakan untuk mengunggah semua file yang sudah disimpan ke repository GitHub pada branch main, sehingga file program berhasil tersimpan secara online di GitHub.

```
● PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2>  git init
  Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS TUF GK/OneDrive/Documents/praktikum-apl-smter-2/.git/
```

Gambar 5.1 Bagian Init

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2>  git add .
```

Gambar 5.2 Bagian git add .

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git commit -m "posttest 6"
[main f7beb22] posttest 6
 4 files changed, 788 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106027_AnahWiyana_PT_6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/2509106027_AnahWiyana_PT_6.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/tempCodeRunnerFile.exe
```

Gambar 5.3 Bagian git commit

```
PS C:\Users\ASUS TUF GK\OneDrive\Documents\praktikum-apl-smter-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 782.03 KiB | 3.69 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/anwi04/praktikum-apl.git
   a2dab5a..f7beb22  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.4 Bagian git push